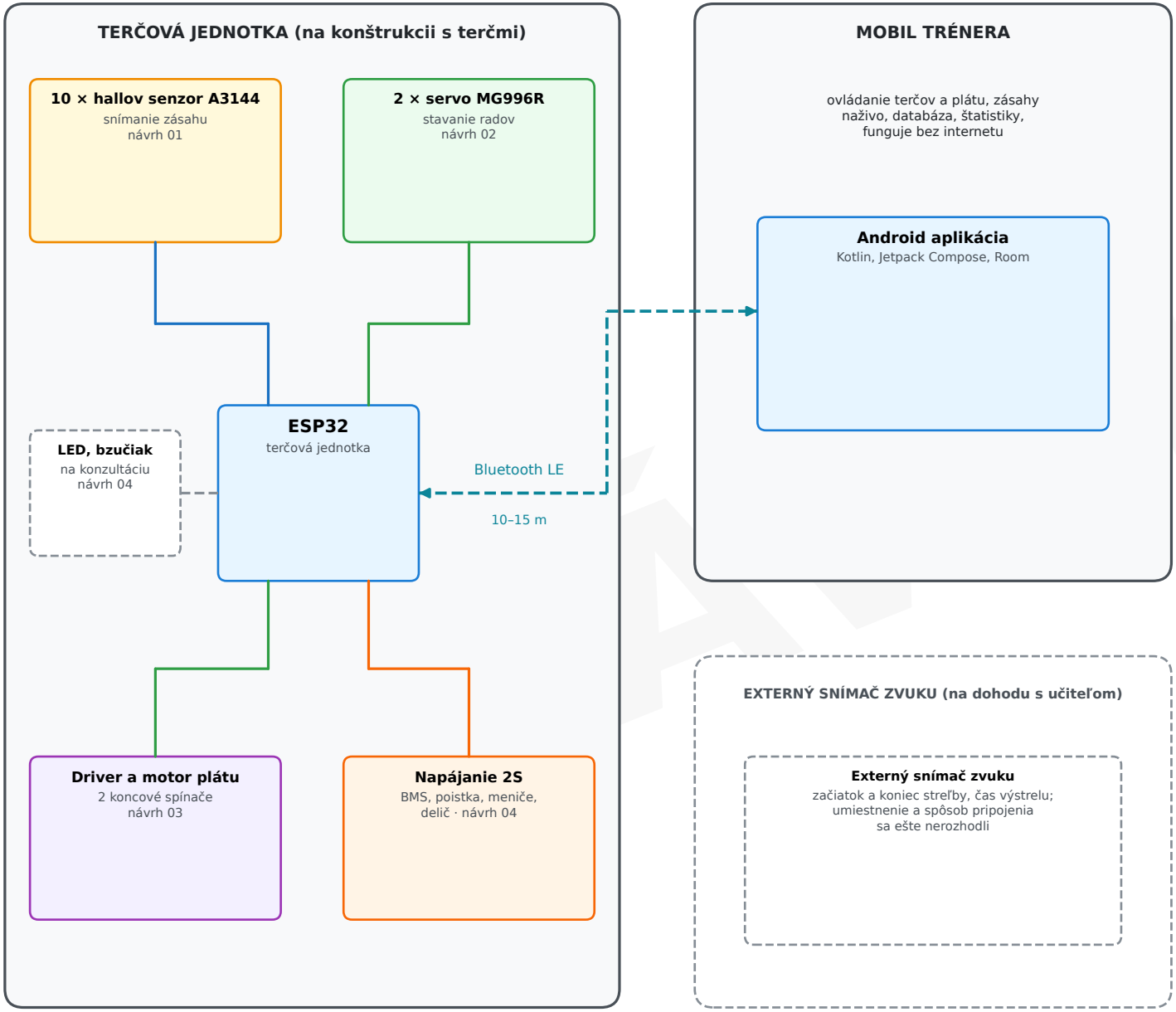
Prehľad návrhov zapojenia

Z čoho sa skladá elektronika terčovej jednotky, ako sa spája s mobilom a v ktorom súbore je ktoré zapojenie nakreslené.

NÁVRH ZAPOJENIA



Súbory s návrhmi

- 00 prehľad (tento súbor).
- 01 terč: ESP32 a 10 hallových senzorov.
- 02 terč: servá na stavanie terčov.
- 03 terč: motor krycieho plátu a koncové spínače.
- 04 terč: napájanie, meranie batérie, LED a bzučiak.
- Súbory 01 až 04 majú štyri strany: 1 blokový nákres (moduly a farebné vodiče), 2 schéma (elektrotechnické značky), 3 ilustrácia, ako to vyzerá na terči alebo v krabičke (3D pohľad), 4 realistické zapojenie (súčiastky tak, ako vyzerajú).
- Všetko je iba návrh na diskusiu so Sárou a s Ing. Hollým, nie zapojenie, podľa ktorého sa bude stavať.
- Názvy pinov sú zástupné ako v piny.h a tabulka_pinov.xlsx. Čísla GPIO doplníme po nákupe súčiastok.
- Samostatná základňa nie je: mobil sa s terčom spája priamo cez Bluetooth LE. Externý snímač zvuku sa pridá, ale jeho umiestnenie a spôsob pripojenia sa ešte dohodnú s učiteľom, preto sú nakreslené len čiarkovane. Nabíjanie terča cez USB-C bežnou nabíjačkou od mobilu (modul 2S).
- Otvorené otázky: umiestnenie a pripojenie snímača zvuku, výber drivera motora (TB6612FNG alebo DRV8833), signalizácia na terči (FR-005, ešte sa konzultuje).
- Hodnoty súčiastok (odpory, kondenzátory, napätia meničov) sú bežné odporúčané hodnoty. Overiť v datasheetoch kúpených kusov.